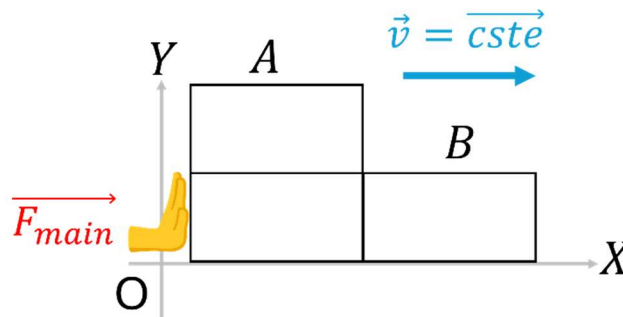


Statique	2
EC 1 : Briques (♦♦♦)	2
EC 2 : Un ressort vertical et référentiel galiléen (♦♦♦) jf + exp	2
Exercice 1 : Deux ressorts (♦♦♦) jf	3
Exercice 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦) jf	3
Exercice 3 : Poulie fixe (♦♦♦) jf	4
Exercice 4 : Poulie mobile (♦♦♦) jf +exp ??	4
EC 3 : 2 poulies 3 masses (♦♦♦) jf +exp ??	4
Dynamique	5
EC 4 : Chute libre et sens des axes (♦♦♦) jf	5
EC 5 : Shoot au foot (♦♦♦) jf	5
EC 6 : Chute verticale avec frottement (♦♦♦) jf	6
EC 7 : Arrêt d'une caisse lancée sur le sol (♦♦♦) jf	6
EC 8 : Mouvement circulaire uniforme (♦♦♦) +exp	6
EC 9 : Virage en voiture et la force interdite (♦♦♦) jf	8
Exercice 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦) jf	8
EC 10 : Étude du pendule simple (♦♦♦) jf +exp ?	8
EC 11 : Étude du pendule conique (♦♦♦) jf	9
EC 12 : Ressort : choix de l'origine (♦♦♦)	9
EC 13 : Ressort horizontal (♦♦♦) jf	10
EC 14 : Ressort vertical (♦♦♦) jf	10
Exercice 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦) jf	11
EC 15 : Mouvement sinusoïdal amorti : nombre d'oscillations (♦♦♦)	11
EC 16 : Ressort horizontal amorti (♦♦♦)	11
Problèmes de dynamiques	12
Problèmes guidés	12
Exercice 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦) jf	12
Exercice 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)	12
EC 17 : Chute dans l'huile (♦♦♦) jf	13
EC 18 : Balistique avec frottement (♦♦♦) jf	13
EC 19 : Glissement avec frottements solides (♦♦♦)	14
EC 20 : Suspension de voiture (♦♦♦)	14
EC 21 : Glissade sur Igloo (♦♦♦) jf	15
Exercice 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦) jf	15
Exercice 10 : Looping de pendule (♦♦♦) jf	15
Exercice 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)	16
Problèmes non guidés	16
Exercice 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦) jf	16
Exercice 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦) jf	16
Exercice 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)	16
Exercice 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)	17
Exercice 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)	17
EC 22 : Pendule avec frottements (♦♦♦)	17
Exercice 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)	17
Exercice 18 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦)	17
Exercice 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (♦♦♦)	18
Exercice 20 : Sauver le singe (♦♦♦)	18
Exercices d'annales	18

Statique

EC 1 : Briques (♦♦♦)

Trois briques identiques sont poussées horizontalement avec une force $\vec{F}_{main}$ sur une table à vitesse constante. Il y a frottements entre les briques et la table. On appelle A le système constitué de 2 briques et B celui constitué d'une seule.



1. Comparer la force totale sur le système A et B (norme et direction).
2. Tracer séparément le bilan des forces sur chaque système. Précisez le type de force, l'objet qui reçoit et celui qui cause la force. On se placera au centre de gravité.

Bilan des forces pour A	Bilan des forces pour B

3. La norme de la force exercée sur le système A par le système B est-elle supérieure, inférieure ou égale à celle exercée par le système B sur le système A ? Votre réponse serait-elle différente si on poussait le système B vers la gauche au lieu de pousser le système A vers la droite ? Pourquoi ?
4. Identifier les paires de forces répondant à la 3^{ème} loi de Newton. Quels critères avez-vous utilisés ?
5. Classer les forces horizontales par ordre de grandeur décroissant (de la norme la plus grande à la norme la plus petite). Expliquer comment vous avez utilisé les 2^{ème} et 3^{ème} loi de Newton pour faire ce classement.

Aide : utiliser les frottements statiques.

6. On suppose que chaque brique a une masse de $m = 2,5 \text{ kg}$, que le coefficient de frottement cinétique est $\mu_c = 0,2$ et que les briques se déplacent à $v = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Déterminer la norme de chacune des forces.
7. Vos réponses change-t-elles si la vitesse est différente ?

EC 2 : Un ressort vertical et référentiel galiléen (♦♦♦) jf + exp

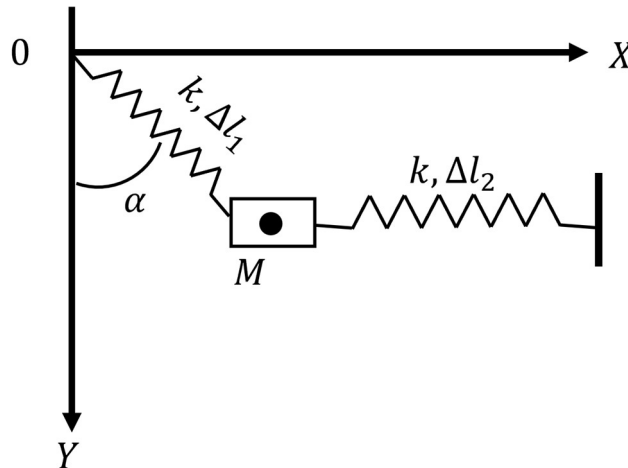
On suppose qu'une masse m est accrochée au bout d'un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable. On assimile la masse à un point matériel. On appelle $\Delta l = l - l_0$ l'allongement du ressort (avec l la longueur du ressort chargé et l_0 la longueur à vide. La masse est immobile.

1. Faire un schéma de la situation et placer un axe vertical.

- Exprimer la force $\vec{F}_r$ qu'exerce le ressort sur la masse en fonction de Δl et k .
- Appliquer le PFD sur la masse et en déduire l'expression de k en fonction de $m, \Delta l, g$.
- Le ressort et sa masse sont maintenant dans un ascenseur, discuter de la longueur du ressort suivant les cas :
 - L'ascenseur se déplace à vitesse constante
 - Il accélère dans sa phase de démarrage
 - Il décélère dans sa phase d'arrêt

Exercice 1 : Deux ressorts (♦♦♦) jf

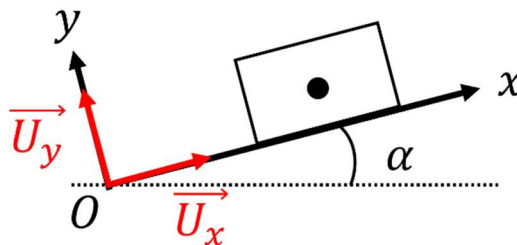
On considère deux ressorts identiques de raideur k et de longueur à vide l_0 , on les dispose comme sur la figure. Leurs écarts à la longueur à vide sont Δl_1 et Δl_2 . La masse m est immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



- Faire un bilan des forces qui s'exercent sur la masse.
- Appliquer le PFD et le projeter pour en déduire deux équations donnant Δl_1 et Δl_2 en fonction de m, α, g .
- Pourquoi n'est-il pas possible que les deux ressorts soient horizontaux ?

Exercice 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦) jf

Un chariot de masse $m = 500 \text{ g}$ est tiré par un fil sur un plan incliné de $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontal. La traction applique une force $\vec{T}$ parallèle au plan incliné. On modélise le chariot par un point matériel en son centre de gravité. Le chariot se déplace à vitesse constante dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

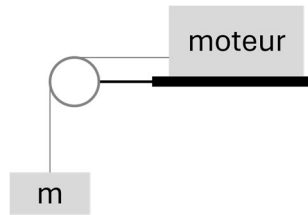


- Faire le bilan des forces, on négligera les frottements.
- Trouver la valeur de la réaction du support et de la force de traction.
- Le fil casse si la tension dépasse 4 N , quelle est la masse maximum du chariot ?
- On suppose l'existence d'une force de frottement de norme $f = 1 \text{ N}$, déterminer la force à exercer sur le fil pour que le chariot se déplace à vitesse constante vers le haut du plan incliné.

Exercice 3 : Poulie fixe (♦♦♦) jf

On rappelle que la principale action d'une poulie est de rediriger les forces qui parcourent la corde dans le sens qui nous arrange.

Un enfant monte en Lego un moteur une ficelle et une poulie comme le montre le schéma ci-dessous. Une masse $m = 100\text{ g}$ est accroché au bout de la ficelle

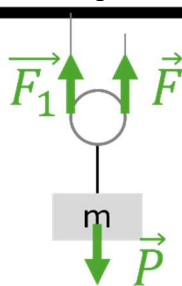


1. Le moteur est arrêté. Quelle force s'exerce sur le point d'accroche de la ficelle au moteur ?
2. Le moteur est en marche, la masse monte à vitesse constante $v_0 = 3\text{ cm.s}^{-1}$. Que devient la force ?
3. L'enfant inverse le sens du moteur, la masse descend à $v_0 = 4\text{ cm.s}^{-1}$. Que devient la force ?

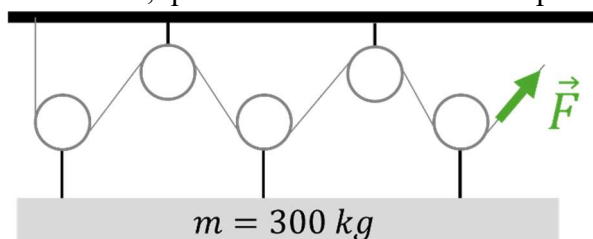
Exercice 4 : Poulie mobile (♦♦♦) jf +exp ??

Une poulie est dite mobile quand elle peut se déplacer avec un objet. Son action est toujours de rediriger les forces qui parcourent la corde dans le sens qui nous arrange.

1. Sur le schéma ci-dessous, la masse est immobile, que vaut la force $\vec{F}_1$?



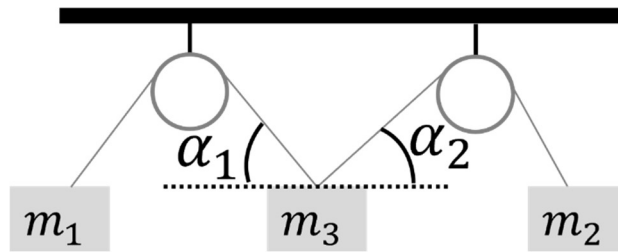
2. En déduire la force $\vec{F}$ avec laquelle il faut tirer pour soulever la masse et la garder immobile.
3. Est-ce que cela pose un problème vis-à-vis de la conservation de l'énergie ?
4. Avec le système de poulies ci-dessous, quelle est la force nécessaire pour soulever la masse de 300 kg ?



EC 3 : 2 poulies 3 masses (♦♦♦) jf +exp ??

On suspend 3 masses $m_1 = 10\text{ kg}$, $m_2 = 15\text{ kg}$ et $m_3 = 20\text{ kg}$ comme sur le schéma ci-dessous.

1. L'ensemble est à l'équilibre, on cherche les expressions des angles α_1 et α_2 en fonction des paramètres du problème. Calculer leur valeur numérique.
2. Refaire l'application numérique avec $m_3 = 40\text{ kg}$ et discuter du résultat.
3. Déterminer la valeur limite admissible pour m_3 .



Aide : sommer judicieusement le carré des deux équations du PFD de façon à faire disparaître un des angles avec la relation $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

Dynamique

► Exercices pour vous aider dans votre compréhension des notions.

EC 4 : Chute libre et sens des axes (♦♦♦) jf

On lance un caillou de manière verticale d'une hauteur $h = 5 \text{ m}$ par rapport au sol et avec une vitesse de norme $v_0 = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, dans les différentes configurations suivantes. On néglige les frottements. On prendra $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Dans chaque cas, faire un schéma, trouver l'équation horaire, tracer la position en fonction du temps et commenter ce graphique et trouver le temps de chute.

(En faire au moins 3 avec au moins 1 où la vitesse est orienté différemment)

- On lance le caillou avec une vitesse dirigée vers le haut.
 - On prend l'axe vers le haut et son origine au niveau du sol.
 - Idem mais l'origine est au niveau du caillou.
 - On prend l'axe vers le bas et son origine au niveau du sol.
 - Idem mais l'origine est au niveau du caillou.
- Qu'est-ce qui changerait si la vitesse initiale était dirigée vers le bas ? Faire un graphique pour un cas particulier.
- Quelle est votre conclusion ?

Aide : remplir le tableau suivant pour chaque point

Cas	a	b	c	d
Schéma				
Conditions initiales				
PFD : intégration				
Condition de fin de chute				
Durée : Equation du second degré				
Graph position en fonction du temps				

EC 5 : Shoot au foot (♦♦♦) jf

Un gardien de but shoote dans un ballon posé au sol, le ballon décolle avec la vitesse $\vec{v}_0$ formant un angle α avec l'horizontale. Les frottements seront négligés.

- Faire un schéma de la situation.
- Trouver les équations horaires et l'équation de la trajectoire.
- Trouver la portée du tir, c'est-à-dire la distance D à laquelle atterri le ballon et le temps t_{sol} associé.

4. Trouver la hauteur maximale H du ballon et le temps t_H associé. Quelle est la relation avec t_{sol} ? Quel argument aurait permis de le deviner ? Quelle est la distance x_H associée ?
5. Trouver l'angle α_{max} qui permet de maximiser la portée du tir pour une vitesse v_0 donnée.
6. Faire le graphique de la trajectoire du ballon et mettre les points importants.
7. Faire le graphique de la position, de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps et les commenter.

EC 6 : Chute verticale avec frottement (♦♦♦) jf

On lance une balle de masse $m = 100 \text{ g}$ vers le haut avec une vitesse initiale $v_0 = 4 \text{ m.s}^{-1}$, d'une hauteur $h = 3 \text{ m}$. On prendra en compte des frottements fluides proportionnels à la vitesse avec un coefficient de frottement $\lambda = 0,2 \text{ USI}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Faire un schéma de la situation.
2. Quel est l'unité de λ ?
3. Écrire le PFD. On fait l'hypothèse que la vitesse de la balle augmente jusqu'à une valeur limite v_{lim} , on vérifiera cette hypothèse dans la suite. Dédurre du PFD la valeur de v_{lim} .
4. Résoudre l'équation différentielle donnée par le PFD pour trouver la vitesse en fonction du temps.
 - a. On fera attention à l'ordre de cette équation différentielle
 - b. On rappelle que la solution générale est la somme d'une solution particulière et d'une solution homogène
5. Au bout de combien de temps la balle a-t-elle atteint sa position la plus éloignée du sol ?
6. Trouver l'équation horaire de la balle.
7. Faire le graphique de la vitesse et de la position de la balle en fonction du temps et commenter.

EC 7 : Arrêt d'une caisse lancée sur le sol (♦♦♦) jf

On considère une caisse frottant sur un sol horizontal, lancée à $t = 0$ à $x = 0$ à la vitesse $v_0 = 4 \text{ m.s}^{-1}$. Le coefficient de frottement dynamique est $\mu_D = 0,2$ et la caisse a une masse $m = 10 \text{ kg}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Trouver l'équation horaire du mouvement.
2. Combien de temps met la caisse pour s'arrêter ?
3. L'équation différentielle obtenue à partir du PFD est à celle obtenue lors d'une situation déjà étudiée précédemment, laquelle ? Quelles sont les différences ?

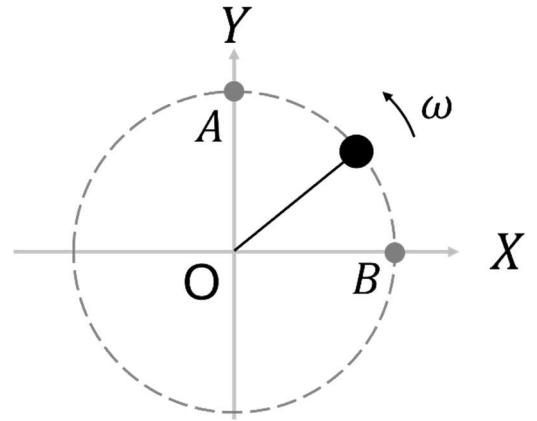
EC 8 : Mouvement circulaire uniforme (♦♦♦) +exp

Dans cet exercice, on s'intéresse à des systèmes en mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse angulaire ω et le rayon R sont des constantes. On négligera tout frottement.

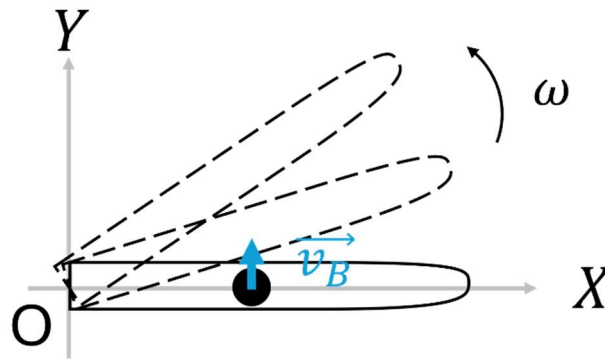
1. On suppose un mouvement circulaire uniforme quelconque.
 - a. Quelle sont la dimension et l'unité de ω dans le système international ?
 - b. On se place en coordonnées polaires, exprimer le vecteur vitesse
 - c. Exprimer sa norme, est-elle constante ?
 - d. Et sa direction ?
 - e. Exprimer le vecteur accélération, quel rôle a-t-elle ? Pourquoi n'est-elle pas nulle ?
 - f. Exprimer la norme de l'accélération en fonction de R , ω puis de v , ω et de v , R . Sachant que v est la norme de la vitesse.

2. On attache un objet de masse m à une ficelle et on fait tourner le tout à vitesse angulaire constante ω dans un plan vertical.

- Faire le bilan des forces, les représenter sur le schéma
- Dans quelle direction est l'accélération, la représenter également
- Pourquoi n'est-elle pas nulle alors que le mouvement est uniforme ?
- Faire le bilan des forces au moment où l'objet est au point A. Pourquoi ne tombe-t-il pas ?
- Que vous dit la projection du PFD sur U_θ ? Comment expliquez-vous cette bizarrerie ?
- On coupe soudainement la ficelle à $t = 0$. Faire le bilan des forces juste après avoir coupé la ficelle puis dessiner la trajectoire de l'objet
 - (en rouge) si on coupe au point A en négligeant la gravité
 - (en vert) si on coupe au point A sans négliger la gravité
 - (en bleu) si on coupe au point B



3. On suppose qu'une bille peut rouler sans frotter dans un tube à essais qui est en mouvement circulaire uniforme à la vitesse angulaire ω . Comme il n'y a pas de frottements, le tube ne peut pas exercer de force sur la bille. Le mouvement se fait dans un plan parallèle au sol, la gravitation n'intervient pas.



- Dessiner la position de la bille aux deux instants suivants
 - Quel est sa trajectoire ?
 - Sachant que la bille part de l'origine du repère avec une vitesse initiale $v_r(0) = v_0$, déterminer l'équation horaire pour $r(t)$.
 - Si le tube à essai mesure $r_{max} = 1 \text{ m}$, que le système tourne à $\omega = 2 \text{ rad.s}^{-1}$ et que la vitesse initiale vaut $v_0 = 0.1 \text{ m.s}^{-1}$, quel temps faut-il pour que la bille se retrouve au bout du tube ?
 - Quelles machines connaissez-vous qui utilise ce principe ?
4. Un récipient rempli d'eau tourne à vitesse angulaire constante ω dans un plan vertical. Le système est l'eau, on se place au point le plus haut de la trajectoire.
- Faire un schéma de la situation
 - Faire le bilan des forces sur le système et les représenter
 - Quelle est la force qui s'annule si l'eau se décolle du seau et commence à tomber ?
 - Appliquer le PFD et en déduire la condition sur ω pour que l'eau ne tombe pas

EC 9 : Virage en voiture et la force interdite (♦♦♦) jf

Une voiture prend un virage vers la gauche. Le rayon R du virage est constant et la voiture se déplace à vitesse constante. On se placera en vue de dessus dans le référentiel terrestre supposé galiléen, en coordonnées polaires. Le poids n'interviendra pas dans cette étude car il est perpendiculaire au plan dans lequel s'effectue le mouvement.

1. Faire un schéma.
2. À quelle(s) force(s) est soumise la voiture (prenons les roues comme système) ?
3. Que vaut l'accélération en coordonnées polaires dans ce cas ?
4. Est-ce que vos réponses aux deux questions précédentes sont cohérentes ?
5. D'après la première loi de Newton que devrait-être le mouvement de la voiture si le sol était parfaitement glissant et qu'il n'y avait aucun frottement ?
6. Que se passe-t-il si la force de frottement n'est pas assez importante ?
7. La force centrifuge est-elle responsable de changement de direction de la voiture ?

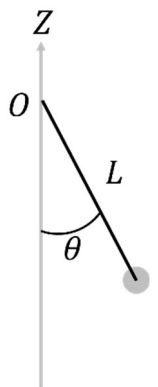
Exercice 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦) jf

Un enfant est dans la voiturette d'un manège type Carrousel, il tourne donc à $r = R$ constant. En fin d'attraction le manège s'arrête brusquement, disons en $1/4$ de tour.

1. Ecrire en coordonnées polaire l'accélération à laquelle est soumis l'enfant.
2. À quoi correspondent physiquement les différents termes de l'accélération ? Que ressent l'enfant ? Que se passe-t-il s'il ne se tient pas correctement.

EC 10 : Étude du pendule simple (♦♦♦) jf +exp ?

Une masse $m = 100\text{ g}$ est suspendue à un fil inextensible et de masse négligeable de longueur $L = 1\text{ m}$ comme le montre le schéma ci-contre. On négligera les frottements. La masse est lâché avec un angle initial $\theta_0 = 5^\circ$ par rapport à la verticale, sans vitesse initiale.



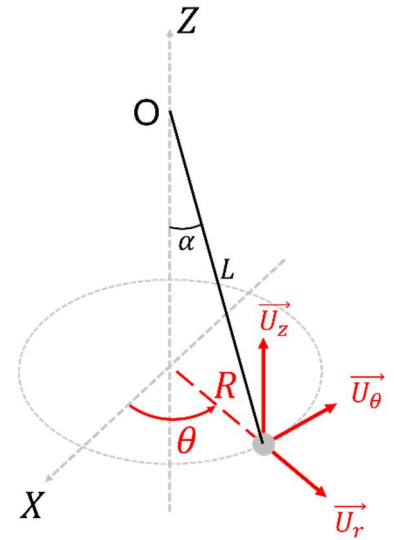
1. Préciser le système étudié, le référentiel et le système de coordonnées adapté au problème en justifiant.
2. Exprimer l'accélération et la simplifier dans le cas de notre problème.
3. Faire un bilan des forces, les dessiner sur un schéma puis appliquer le PFD pour en déduire 2 équations différentielles.
4. Ces deux équations différentielles sont non linéaires : on ne sait pas les résoudre à la main. Utiliser le fait que $\sin(\theta) \approx \theta$ quand θ est petit (on précisera plus tard « petit » devant quoi), pour simplifier une des équations et la résoudre dans le cas des petits angles.
5. Quelle est l'angle maximum atteint par le pendule ?
6. Quelle est la période T du mouvement ? Pourquoi dit-on qu'un pendule de 1 m « bat la seconde » ?
7. Le pendule de Foucault accroché en Panthéon a une longueur de $L = 63\text{ m}$, quelle est sa période ?
8. Quelle est la vitesse angulaire maximale d'un pendule de 1 m ?
9. En déduire la norme de la vitesse maximale ?
10. Pour quel angle est-elle atteinte ? Que vaut alors la tension du fil ?
11. Tracer l'angle $\theta(t)$ en fonction du temps.

EC 11 : Étude du pendule conique (♦♦♦) jf

On considère un pendule conique, c'est-à-dire un pendule simple qui tourne autour de son axe, comme le montre la figure ci-contre. Il forme donc un cône de révolution. La ficelle de longueur L est de masse négligeable, elle forme un angle α avec la verticale.

La masse m forme un cercle de rayon R constant à l'altitude z constante.

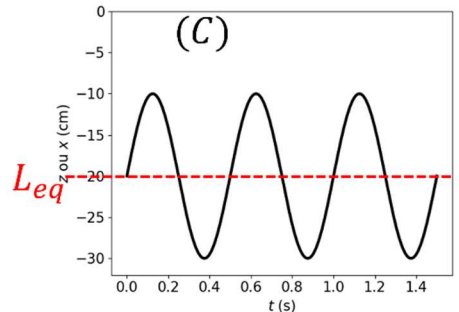
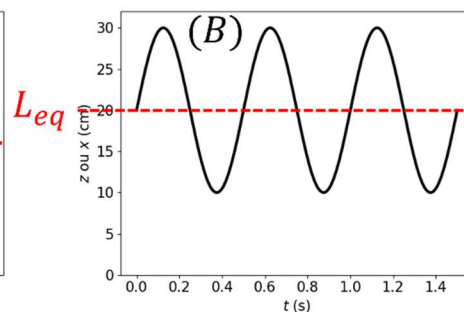
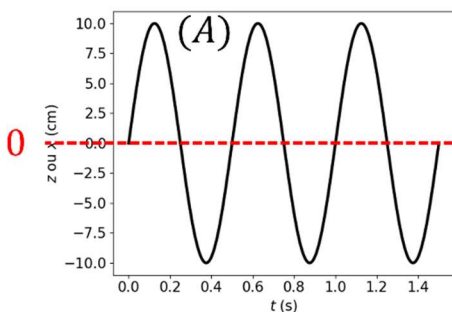
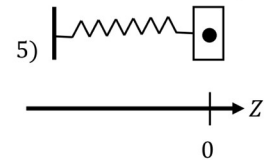
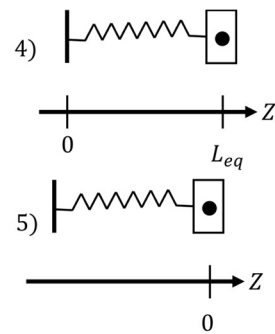
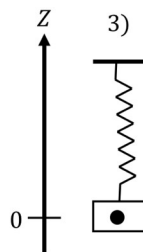
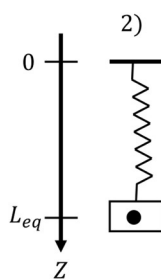
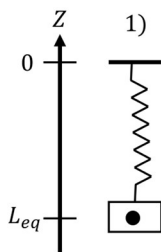
On se placera en coordonnées cylindriques pour cette étude et on négligera les frottements.



1. Justifier que les coordonnées cylindriques sont adaptées pour l'étude de ce problème. Préciser le système et le référentiel.
2. Exprimer les vecteurs position, accélération et vitesse et les simplifier dans le cas de ce problème.
3. Faire le bilan des forces et les représenter sur le schéma.
4. Écrire le PFD et le projeter pour obtenir 3 équations différentielles.
5. En déduire que la vitesse angulaire est constante, ainsi que l'angle α .
6. En déduire la tension du fil.
7. Exprimer la vitesse angulaire en fonction des données du problème.
8. Pourquoi le fil ne peut pas être parfaitement horizontal ?
9. Quelles sont les équations horaires du mouvement ?

EC 12 : Ressort : choix de l'origine (♦♦♦)

Sans aucun calcul, mais en justifiant, associer chaque schéma à un graphique et à une équation différentielle et commenter.

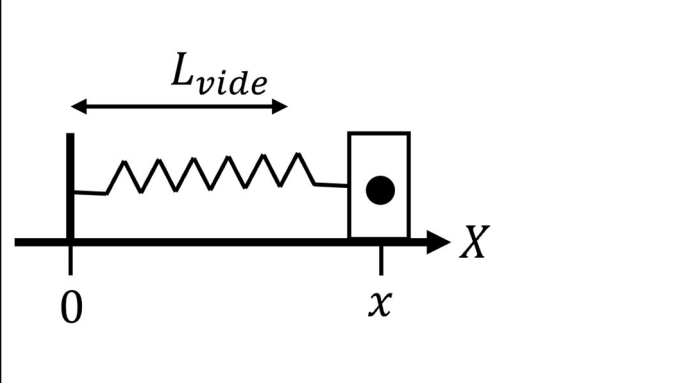
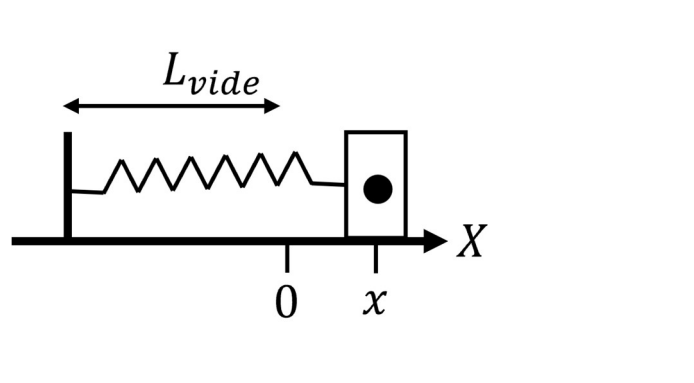


$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \quad (1)$$
$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = cste \quad (2)$$

EC 13 : Ressort horizontal (♦♦♦) jf

On considère une masse $m = 100 \text{ g}$ se déplaçant sur un axe horizontal, sans frottements. Elle est attachée à un ressort de raideur $k = 5,0 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 20 \text{ cm}$. À l'instant $t = 0$ le ressort est comprimé de 10 cm et est lâché sans vitesse initiale.

On propose de faire cet exercice avec deux repères différents. Le premier met l'origine du repère au niveau de l'attache du ressort, et le second au niveau de la masse lorsque cette dernière est à l'équilibre :

	
Cas 1 : origine au niveau de l'attache du ressort. La masse est repérée par sa position $x(t)$, ici représenté à un instant t quelconque.	Cas 2 : origine au niveau de la position d'équilibre de la masse. La masse est repérée par sa position $x(t)$, ici représenté à un instant t quelconque.

Pour chaque cas :

1. Positionner la longueur $L(t)$ du ressort à l'instant t sur le schéma.
2. En déduire l'expression de $x(t)$ en fonction de $L(t)$ et éventuellement L_{vide} .
3. Faire un bilan des forces sur la masse.
4. Appliquer le PFD pour en déduire une équation différentielle.
5. Exprimer la solution de cette équation.
6. Quelle est la période du mouvement ?
7. Trouver la solution en déterminant les constantes.
8. Quelle est l'amplitude A des oscillations ?
9. Esquisser le graphique de $x(t)$.
10. Quelle est la différence entre ces deux repères ? Lequel est plus simple ?

EC 14 : Ressort vertical (♦♦♦) jf

On considère une masse $m = 1,0 \text{ kg}$ suspendue verticalement à un ressort de raideur $k = 10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 10 \text{ cm}$. On négligera les frottements. On repèrera la masse, assimilée à un point matériel, par sa position $z(t)$ sur l'axe O_z orienté vers le bas. On appellera L_{eq} la longueur du ressort avec la masse suspendue lorsque le système est à l'équilibre. On prendra l'origine du repère au niveau de L_{eq} et $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1. Faire un schéma pour un instant t quelconque et un schéma lorsque le ressort est à l'équilibre.
2. Utiliser le PFD sur la masse à l'équilibre pour exprimer L_{eq} en fonction des autres données du problème.
3. Indiquer $L_{eq}, L_{vide}, L(t)$ sur votre schéma et en déduire l'expression de $z(t)$ en fonction de $L_{eq}, L(t)$ en faisant attention aux signes.
4. Appliquer le PFD à la masse et en déduire une équation.
5. Transformer $L(t) - L_{vide}$ en $L(t) - L_{eq} + L_{eq} - L_{vide}$ (ruse 0 vous additionnez et soustrayez L_{eq} donc ça ne change rien à l'expression).
 - Simplifier $L(t) - L_{eq}$ grâce à l'expression de $z(t)$

- Simplifier $L_{eq} - L_{vid}$ grâce à l'expression de L_{eq}
6. Mettre l'équation différentielle ainsi simplifiée sous forme canonique puis donner sa solution.
 7. La résoudre dans les 2 cas suivants :
 - On a étiré le ressort de $5,0\text{ cm}$ à $t = 0$ et on l'a lâché sans vitesse initiale.
 - On a donné une vitesse initiale de $0,10\text{ m.s}^{-1}$ vers le bas à $t = 0$ et la position correspondante est $z(0) = 0$.
 8. Pour chaque cas :
 - En déduire la période du mouvement et son amplitude.
 - Esquissez un graphique de $z(t)$.
 9. Quelle est la différence avec un ressort horizontal ?
 10. Sans faire aucun calcul, décrire ce qui aurait été différent si on avait pris l'origine du repère au niveau de l'attache du ressort ?

Exercice 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦) jf

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné. On appelle L_0 la longueur à vide, L_{eq} la longueur quand la masse est accrochée à l'équilibre et L la longueur lors des oscillations. Le plan incliné fait un angle α avec l'horizontale.

1. Faire un schéma et exprimer l'allongement $\Delta L = L_{eq} - L_0$ à l'équilibre en fonction de m, g, k, α
2. En prenant l'origine des x au niveau de la position d'équilibre, trouver une équation différentielle en x .
3. Quelle est la période du mouvement ? La comparer avec celle du même système mais avec un ressort suspendu verticalement.
4. Résoudre l'équation sachant qu'on étire le ressort de x_0 à l'instant initial et qu'on le lâche sans vitesse initiale.
5. Au lieu d'étirer le ressort on le laisse à sa position d'équilibre et on lui donne une pichenette vers le haut ce qui lui confère une vitesse de norme v_0 . Quelle est l'équation du mouvement ?
- 6.

EC 15 : Mouvement sinusoïdal amorti : nombre d'oscillations (♦♦♦)

On considère un système régit par l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \quad ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

On admet que les conditions initiales du système mènent à la solution suivante :

$$x(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} [\cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] = 5 \times e^{-t/2} \times [\cos(4t) + 0,1 \sin(4t)]$$

On pourra considérer que lorsque $B \ll 1$ l'amplitude des oscillations est principalement déterminé par le facteur $Ae^{-\frac{t}{\tau}}$.

1. Combien d'oscillations le système fait-il avant que l'amplitude ne soit plus petite que $0,5\text{ m}$? et combien de temps cela prend-t-il ?
2. Et avant que l'amplitude ne diminue de 95 %
3. De 99% ?

EC 16 : Ressort horizontal amorti (♦♦♦)

Soit une masse $m = 150\text{ g}$ attachée à un ressort de longueur à vide $L_{vide} = 20,0\text{ cm}$ de raideur $k = 5,00\text{ N/m}$. Le système est horizontal, et on considérera des frottements fluides proportionnels à la vitesse de

coefficient λ . On prendra l'origine de l'axe O_x au niveau de la position d'équilibre. À $t = 0$ on étire le ressort de $x_0 = 10,0 \text{ cm}$ puis on le lâche sans vitesse initiale.

1. Faire un schéma, préciser le référentiel d'étude et faire le bilan des forces.
2. Trouver l'équation différentielle du mouvement et la mettre sous forme canonique
3. Résoudre l'équation différentielle, trouver les constantes d'intégrations, esquissez le graphique de $x(t)$ dans le cas où :
 - $\lambda = 0,08 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$
 - $\lambda = 3,10 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$
4. Quel coefficient de frottement permettrait le retour le plus rapide possible à la position d'équilibre sans oscillation ?

Problèmes de dynamiques

► Exercices plus complets pour vous aider à réviser les interros, les DS et les partiels. Ce sont ces exercices qu'il faut savoir traiter.

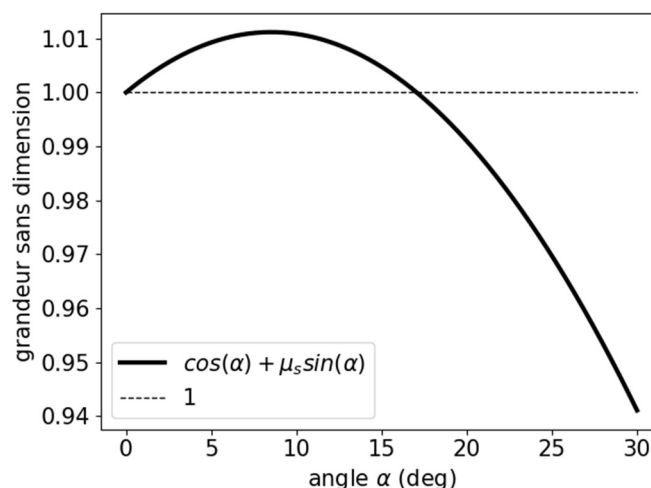
Problèmes guidés

Exercice 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦) jf

On pousse une caisse de masse m avec une force $\vec{F}$. Le sol exerce une force de frottement solide $\vec{f}$ sur la caisse.

1. La force est parallèle au sol et la caisse ne bouge pas. Que peut-on dire du coefficient de frottement statique μ_s ? (On attend une indication sur sa valeur)
2. La caisse pèse 20 kg , elle se met à bouger dès que $F = 30 \text{ N}$. Que vaut μ_s ?
3. (♦♦♦) On exerce toujours la force $F = 30 \text{ N}$ mais celle-ci est orienté à l'oblique vers le haut en faisant un angle α avec l'horizontale. La caisse va-t-elle se déplacer ?

Pour aider on donne le graphique suivant :

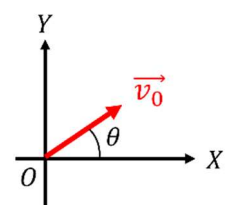


Exercice 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)

Dans cet exercice, on veut savoir s'il existe un moyen de ne pas être atteint par un tir dont la norme de la vitesse initiale v_0 est fixée.

On considère que le projectile a une masse m et que sa vitesse fait un angle $\theta \in [0; \pi]$ avec l'horizontale. On néglige les frottements.

1. Établir les équations horaires du mouvement.



- Donner l'équation de la trajectoire et précisez la nature de celle-ci.
- Exprimer l'altitude y_{max} du sommet de la trajectoire en fonction de θ . Que vaut l'angle θ_1 qui maximise cette altitude ?
- La portée du tir correspond à l'abscisse x_{max} du projectile quand celui-ci coupe l'axe horizontal. Exprimer cette portée en fonction de θ et donner l'angle θ_2 qui la maximise.
- On cherche à déterminer la zone du plan qui peut être atteinte par le projectile lorsque l'angle θ varie entre 0 et π . Montrez graphiquement que certains points de l'espace sont atteints pour deux angles θ .
- Établir l'équation donnant la ou les valeurs de θ qui permettent d'atteindre un point M_0 de coordonnées (x_0, y_0) fixées. Montrer que cette équation n'admet pas toujours des solutions et en déduire l'équation de la courbe de sûreté séparant la zone qui peut être atteinte de celle qui ne le peut pas.

Aide : on rappelle les relations trigonométriques suivantes :

$$\frac{1}{\cos^2(\theta)} = 1 + \tan^2(\theta) \quad ; \quad \sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

EC 17 : Chute dans l'huile (♦♦♦) jf

On laisse tomber une bille sphérique sans vitesse initiale dans de l'huile. Les frottements ne sont pas négligeables, on les modélisera par une force proportionnelle à la vitesse de coefficient de frottement λ . On prendra en compte la poussée d'Archimède : on notera ρ_L la masse volumique du liquide et ρ_B celle de la bille.

- Définir le système, le référentiel et faire un schéma.
- Montrer que la projection du PFD se met sous la forme

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD \quad ; \quad D = 1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}$$

- Résoudre cette équation différentielle et montrer que la bille atteint une vitesse limite v_{lim} que l'on exprimera en fonction des données du problème.
- Esquisser le graphique de $\dot{z}(t)$. Identifiez le régime permanent et le régime transitoire.
- Montrer que la tangente à l'origine coupe v_{lim} en τ .
- Calculer l'écart relatif à v_{lim} pour $t = \tau, t = 3\tau, t = 5\tau$.

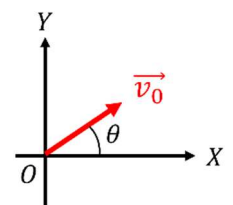
Aide : l'écart relatif est défini par $\varepsilon = \frac{|v(t) - v_{lim}|}{v_{lim}}$

- Trouver l'équation horaire

EC 18 : Balistique avec frottement (♦♦♦) jf

On tir un projectile de masse m comme sur le schéma ci-contre et on prend en compte des frottements proportionnels à la vitesse de coefficient λ .

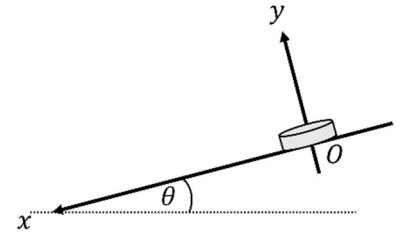
Rq : cet exercice implique des calculs lourds mais pas compliqués !



- Déterminer les équations horaires.
- Déterminer l'abscisse $x_{apogée}$ pour laquelle le projectile atteint sa hauteur maximale.
- Déterminer les valeurs x_∞ et y_∞ des coordonnées x et y au bout d'un temps infini. La valeur limite x_∞ est-elle atteinte en pratique ?
- Représenter l'allure de la trajectoire.

EC 19 : Glissement avec frottements solides (♦♦♦)

On considère un palet sur un planche dont on peut changer l'angle θ d'inclinaison avec l'horizontale. Le palet est assimilé à un point matériel de masse m et est initialement placée en l'origine du repère. La planche exerce une force de frottement solide de coefficients dynamique μ_D et statique μ_S .

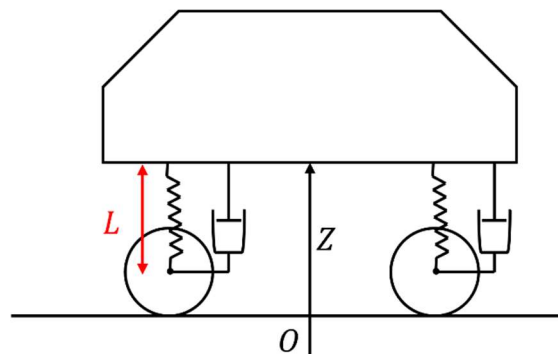


1. Étudier l'équilibre statique du palet et montrer qu'il ne peut bouger que si $\theta > \theta_c$. On exprimera l'angle critique θ_c en fonction des données du problème.
2. On augmente l'angle θ à θ_c pour que le palet commence à bouger puis on maintient l'inclinaison constante. Exprimer l'équation du mouvement (l'accélération) vérifiée par le point M . Exprimer cette équation en fonction de $\mu_S - \mu_D$.
3. Donner l'expression de la vitesse et de la position du palet en fonction du temps. Le palet peut-il s'arrêter spontanément ?
4. Vérifier que $\mu_S > \mu_D$.

EC 20 : Suspension de voiture (♦♦♦)

La suspension d'une voiture est assurée par 4 systèmes identiques, indépendants, montés entre le châssis et chaque arbre de roue et constitué :

- D'un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide L_0
- D'un amortisseur tubulaire à piston, exerçant une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse de coefficient λ .



On suppose que la masse M totale de la voiture (voiture + passagers) est toujours également répartie entre les **4 systèmes**.

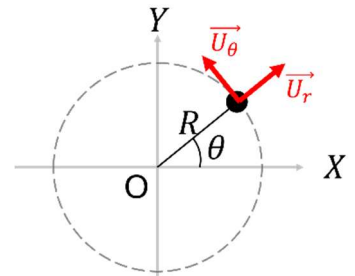
Les roues sont de rayon R considérée entièrement rigides. On envisage que des déplacements verticaux du châssis, repéré par son altitude z . La longueur, commune, des 4 ressort est notée L .

1. Le véhicule étant immobile sur un sol horizontal, quelle est la longueur L_e des ressorts au repos et la « garde au sol » z_e du véhicule ?
2. Le châssis est abaissé d'une hauteur h puis brusquement relâché sans vitesse initiale.
 - a. Établir l'équation différentielle de la position $z(t)$ du châssis par rapport au sol, on introduira le grandeur $\omega_0 = 2\sqrt{k/M}$ et le facteur de qualité Q dont on donnera l'expression.
 - b. L'amortisseur a été réglé de manière à obtenir un retour à l'équilibre le plus bref possible, lorsque la masse M est seulement celle de la voiture (1100 kg). Quelle doit-être la valeur de λ en fonction de M et k ?
 - c. Déterminer alors l'expression complète de $z(t)$ en fonction de z_e , h , ω_0 .
 - d. Tracer l'allure de la courbe représentative de $z(t)$.

3. La même expérience est réalisée avec les mêmes conditions initiales mais la masse de la voiture est maintenant $M' = 1580 \text{ kg}$. Déterminer le nouveau facteur de qualité Q' ainsi que la nouvelle solution $z(t)$. Cette situation est-elle plus ou moins confortable que la précédente ? Commenter la valeur du facteur de qualité.

EC 21 : Glissade sur Igloo (♦♦♦) jf

On considère un enfant, qu'on assimile à un point matériel, qui se trouve au sommet d'un igloo qu'on considérera circulaire de rayon R . À l'instant $t = 0$ il se met à glisser le long de l'igloo sans vitesse initiale et sans frottements. On cherche le moment où l'enfant décolle de l'igloo.

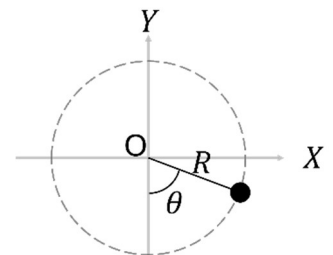


1. Justifier le système de coordonnées utilisé.
2. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le point M lorsqu'il descend au contact de l'igloo ?
3. Trouver deux équations différentielles du mouvement.
4. Multiplier l'équation différentielle obtenue par projection sur $\vec{U}_\theta$ par $\dot{\theta}$ et intégrer là. Aide : reconnaître la dérivée de fonctions composées.
5. Utiliser la projection du PFD sur $\vec{U}_r$ pour en déduire la réaction du support.
6. Quelle est la condition sur cette réaction au moment où l'enfant décolle de l'igloo ? En déduire l'angle de décollage.
7. Décrire la suite du mouvement.

Exercice 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦) jf

Un anneau enfilé sur un cerceau peut glisser sans frotter. Le cerceau de rayon R est vertical, l'anneau est lâché sans vitesse initiale depuis un angle $\theta_0 \ll 1$. On cherche à décrire son mouvement.

➔ Essayez sans les questions intermédiaires.



1. Quel système de coordonnées est adapté ? pourquoi ?
2. Faire le bilan des forces et projeter le PFD sur la base locale.
3. Utilisez l'approximation des petits angles pour en déduire l'équation horaire.
4. Quelle est la valeur de la vitesse angulaire au point le plus haut de la trajectoire ? et le plus bas ?
5. En déduire l'expression de la réaction du support en ces points.
- 6.

Exercice 10 : Looping de pendule (♦♦♦) jf

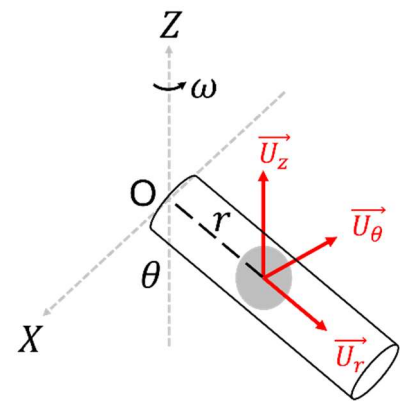
On s'intéresse à un pendule simple de longueur L et de masse m .

1. Faire un schéma, justifier le système de coordonnées et faire le bilan des forces.
2. On a fait faire un tour complet au pendule. Justifier que la tension du fil était non nulle en haut de la trajectoire.
3. Écrire le PFD et exprimer la tension du fil.
4. Quelle doit-être la vitesse angulaire pour que la masse ne tombe pas ?

Exercice 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)

On étudie le mouvement d'une bille astreinte à se déplacer à l'intérieur d'un tube qui tourne à vitesse angulaire fixe ω , dans le plan horizontal. La bille est assimilée à un point matériel de masse m et est lâchée à l'instant $t = 0$, sans vitesse initiale, d'une distance r_0 du centre de rotation. Les frottements sont négligés.

1. Choisir un système de repérage adapté et mené l'étude cinématique (utiliser les informations de l'énoncé pour exprimer les vecteurs positions, vitesse et accélération).
 2. Exprimer les forces qui s'exercent sur la bille et les représenter sur un schéma.
 3. Appliquer le PFD et identifier l'équation du mouvement. Il est normal d'avoir une équation avec un $-$ au lieu d'un $+$ comme habituellement, expliquer pourquoi.
 4. Résoudre cette équation et trouver les équations horaires.
- Aide : $x'' - a^2x = 0 \Leftrightarrow x = Ae^{at} + Be^{-a}$
5. Quelle est la trajectoire ?



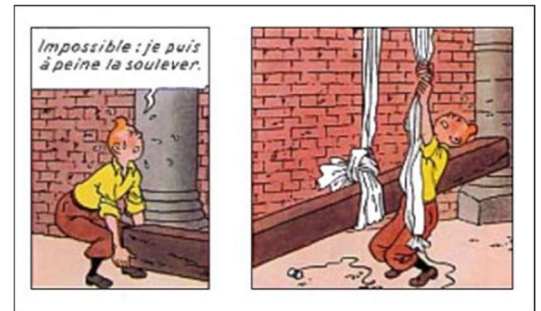
Problèmes non guidés

Exercice 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦) jf

Dans la BD Tintin, on voit le personnage qui n'arrive pas à soulever une poutre, puis qui essaye en utilisant une poulie fixe.

Pourquoi est-ce un effort vain ?

Expliquer votre raisonnement puis faire l'étude du système pour montrer que s'il est plus léger que la poutre il va se soulever du sol.



Exercice 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦) jf

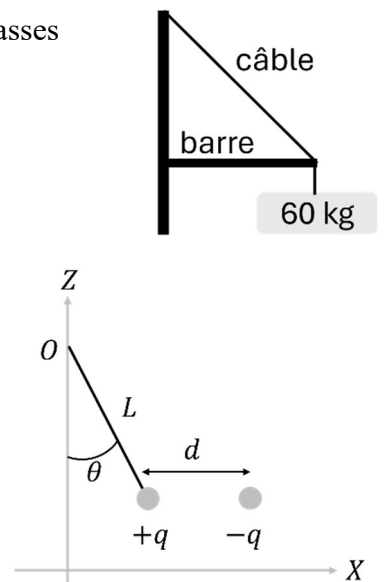
Une pancarte de masse $m = 60 \text{ kg}$ est accroché par un câble et une barre de masses négligeables. L'angle entre le câble et la barre est de 30° .

→ Quelle est la tension dans le câble et la force à laquelle est soumise la barre ?

Exercice 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)

Un pendule est constitué d'une sphère de masse $m = 45 \text{ g}$ qui est attachée au bout d'un fil de longueur L . On communique à cette sphère une charge positive q que l'on souhaite déterminer. Une autre sphère est chargée avec la charge $-q$ et placée au voisinage du pendule de telle sorte qu'il s'écarte de la verticale et forme un angle $\theta = 36^\circ$. On supposera que les deux sphères ont la même hauteur et sont distantes de $d = 22 \text{ cm}$.

→ Déterminer la valeur de la charge q . On rappelle que $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ USI}$.

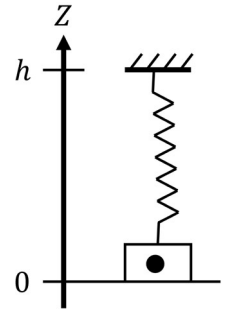


Exercice 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)

Une masse est accrochée à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide L_0 . Elle est posée sur un plateau horizontal et immobile. L'autre extrémité du ressort est maintenue fixe à une hauteur h .

On se place à l'équilibre.

→ Déterminer la réaction du plateau sur la masse et montrer que cette situation n'est possible que pour $h < h_{max}$ que l'on déterminera. Que se passe-t-il si $h > h_{max}$?



Exercice 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)

Soit une pierre de masse $m = 10 \text{ kg}$. Quelle est la force que la Terre exerce sur la pierre ?

De combien se déplace la Terre si la pierre chute pendant 1 s ?

Donnée : $M_{\text{Terre}} = 6.10^{24} \text{ kg}$

EC 22 : Pendule avec frottements (♦♦♦)

On s'intéresse à un pendule simple de masse $m = 100 \text{ g}$, avec frottements proportionnels à la vitesse de coefficients $\lambda = 5,00 \times 10^{-2} \text{ kg/s}$, une corde inextensible de longueur $L = 50,0 \text{ cm}$ et de masse négligeable.

On commence l'étude à $t = 0$ quand le pendule est lâché sans vitesse initiale avec un angle de $30,0^\circ$ avec la verticale. On se placera dans l'approximation des petits angles et on prendra $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

Étudier le système, trouver les équations horaires, la période d'oscillation et esquissez le graphique de l'angle en fonction du temps et y indiquant les informations importantes.

Trouver le nombre d'oscillations du pendule avant que l'angle ne soit inférieur à 5° .

Trouver l'altitude du pendule en fonction du temps.

Exercice 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)

On s'intéresse à un ressort disposé verticalement, de longueur à vide $L_{\text{vide}} = 5,0 \text{ cm}$ et de raideur $k = 140 \text{ N.m}^{-1}$ au bout duquel on accroche une masse $m = 1,4 \text{ kg}$. Les frottements seront considérés proportionnels à la vitesse avec un coefficient $\lambda = 7,0 \text{ N.s.m}^{-1}$.

On propose deux conditions initiales possibles

- Le ressort est étiré de 10 cm et lâché sans vitesse initiale
- Il est lâché au niveau de sa position d'équilibre avec une vitesse initiale de $0,1 \text{ m.s}^{-1}$ dirigées vers le haut.

Dans les deux cas, déterminer la période d'oscillation, l'équation horaire et le nombre d'oscillations avant d'atteindre une amplitude de 1 mm .

Exercice 18 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦)

On considère un ressort avec une masse accrochée au bout. On lui donne à la fois une vitesse initiale v_0 et un déplacement initial x_0 , mais de tel sorte que les deux « se compensent ». Par exemple on étire le ressort

(donc la masse veut remonter car le ressort lui tire dessus) et on lui donne une vitesse initiale vers le bas (donc la masse veut descendre car elle veut continuer dans sa direction).

→ L'amplitude du mouvement est-elle plus grande ou plus petite que sans vitesse initiale ?

Prouver-le par le calcul.

Aide : il est plus simple de raisonner sur la forme de solution : $A \cos(\omega_0 t + \phi)$.

Exercice 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (♦♦♦)

On considère un pendule conique de longueur L et de masse m . On appellera α l'angle qu'il forme avec l'axe vertical O_z , orienté vers le bas. On fera attention à ne pas confondre cet angle (qui n'est pas une donnée du problème, simplement une notation) et celui des coordonnées choisies.

On déterminera les équations horaires, la tension du fil et on montrera que $\omega > \omega_{lim}$ une vitesse angulaire limite que l'on déterminera.

Aide :

$$\tan[\arcsin(x)] = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Exercice 20 : Sauver le singe (♦♦♦)

Lors d'une partie de tir à l'arc dans la forêt un singe se lâche d'une branche au-dessus de la trajectoire d'une flèche : les deux trajectoires se croisent.

La flèche est tirée à $t = 0$ s d'une hauteur $H_F = 1,8$ m, depuis l'abscisse $x_F = 0$ m avec une vitesse $v_0 = 10$ m/s et un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale.

À $t = 0$ s le singe se situe à une distance horizontale $d = 3,0$ m, et se lâche sans vitesse initiale d'une hauteur $H_s = 5,0$ m.

On prendra $g = 10$ m/s². On négligera les frottements, on considérera que le singe est touché si les deux centres de gravités se croisent à moins de 0,1 s d'écart.

→ Le singe survit-il ?

Exercices d'annales

► Aller voir les annales sur Moodle pour vous entraîner !